



**Universidad Católica de Santiago del Estero**

Departamento Académico Rafaela

B. Hip. Irigoyen 1502 – Rafaela – Santa Fe – República Argentina

Te: 03492-432832-433408-433550 - [ucsedar@ucse.edu.ar](mailto:ucsedar@ucse.edu.ar)

---

## Base de Datos III

### Trabajo Práctico N° 1: Data Warehouse y Data Mining

#### Fecha de 1º Entrega Modelado Dimensional:

- 19/05/2025 – 23:59 hs.

#### Fecha de 2º Entrega Completo:

- 15/06/2025 – 23:59 hs.

#### Fecha de Exposición:

- 18/06/2025.

### Objetivo

Este trabajo práctico tiene como objetivo la implementación de un Data Warehouse que, a partir de una o varias Bases de Datos Operativas previamente existentes correspondiente a sistemas transaccionales que se encuentran operando y con datos cargados, permitirá responder a una serie de requerimientos planteados por la dirección

### Consignas

Se deberá implementar un Data Warehouse que ofrezca al usuario las herramientas, en este caso algunos cubos OLAP, para responder con facilidad a los requerimientos detallados en el Trabajo Práctico.

- La primera entrega del TP, incluye solo el modelado dimensional del DW propuesto. Para esta primera entrega, pueden utilizar la herramienta que consideren apropiada, para mostrar sus Tablas dimensionales y Tablas de Hechos, indicando para cada uno todos los campos a considerar, y cuál sería el origen de ese dato. Deben subir un archivo comprimido a la tarea generada a tal fin en Teams.
- La presentación del TP completo (una vez terminado) se realizará subiendo el archivo comprimido (o link desde donde poder bajarlo) al entorno virtual de la materia, en la tarea abierta a tal fin. La fecha tope para la entrega del TP completo es el 15/06/2025 a las 23:59 hs.

Los archivos que deberán entregarse:

- Documento (preferentemente pdf) donde detalle:



**Universidad Católica de Santiago del Estero**

Departamento Académico Rafaela

B. Hip. Irigoyen 1502 – Rafaela – Santa Fe – República Argentina

Te: 03492-432832-433408-433550 - [ucsedar@ucse.edu.ar](mailto:ucsedar@ucse.edu.ar)

---

- Integrantes del grupo. Hasta 5 personas.
- Tiempo efectivo utilizado en la resolución del TP.
- Comentario acerca de la dificultad que le ofreció cada una de las partes y cualquier otra observación que le parezca relevante mencionar.
- Esquemas Dimensionales que documenten la solución implementada.
- Para la segunda parte, una captura por cada reporte solicitado en el enunciado, con los datos pedidos desplegados.
- Agregar además un archivo zip o rar que contenga para la segunda parte:
  - Backup de la DB del DW (en formato plano sql).
  - Exportación de las transformaciones generadas.
  - Archivo/s con el diseño de los cubos.
- El nombre de los 2 archivos (un documento de texto y un zip o rar) debe ser: <apellidos de los integrantes del grupo en minúsculas, separados por "-" en orden alfabético>.<extensión>
- Por favor, realizar una sola entrega por cada grupo del TP.

### **Caso de Estudio: Logística Internacional S.A.**

La empresa Logística Internacional S.A tiene como objetivo principal la provisión de servicio de transporte de carga internacional con el fin de satisfacer todas las necesidades de sus clientes.

La empresa opera desde/hacia varios puertos locales, con servicios de transporte marítimo de contenedores a/desde distintos puertos del extranjero.

El modelo de negocio se compone de los siguientes procesos según el análisis de la base de datos:

- Contratos: donde se almacenan los contratos de transporte acordados con los clientes. Contiene información sobre si es un contrato de exportación o importación, origen y destino, Remitente y Destinatario, etc
- Contenedores: donde se almacena todos los datos sobre los contendores que se disponen en los distintos puertos o que se enviaron a los clientes.
- Servicios: donde se almacena los datos de los servicios, buques, viajes, puertos de llamada, fechas de arribo y partida, etc disponibles para cargar los contenedores que llevan la carga acordada en el contrato.

El modelo de datos es el que se detalla en archivo adjunto.



## Universidad Católica de Santiago del Estero

Departamento Académico Rafaela

B. Hip. Irigoyen 1502 – Rafaela – Santa Fe – República Argentina

Te: 03492-432832-433408-433550 - [ucsedar@ucse.edu.ar](mailto:ucsedar@ucse.edu.ar)

Para mejor entendimiento del negocio, tener en cuenta lo siguiente:

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Todo contrato tiene un cliente remitente y un cliente destinatario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | Un contrato puede estar en uno de siguientes estados:<br>-1=Cancelado: cuando el cliente desistió de realizar el envío<br>0=En preparación. Etapa donde aún se está recibiendo la documentación necesaria<br>1=Documentación Completada. Toda la documentación fue recibida y está en orden.<br>El envío está listo para ser subido a/bajado de un barco y enviado a destino<br>2=Listo para Envío. Toda la documentación del contrato está lista y el/los contenedores asociados fueron recibidos en el puerto.<br>3=Enviado. El/los contenedores referidos en el contrato han partido a destino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | Siempre que el tipo de envío indique 'Door' como origen o destino. Se deberá especificar una dirección/localidad remitente o destinatario. Indica a qué lugar debe enviarse el contenedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 | Para todo contrato en estados 1, 2 y 3 debe existir al menos 1 contenedor asignado (un registro en la tabla Contenedor_Contrato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 | Toda instancia de Contenedor_Contrato debe tener un todos sus campos especificados (excepto por fecha_cancelacion) para que el contrato pueda ponerse en estado 1- Documentacion Completada o posterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6 | Los Servicios son provistos por buques, los cuales realizan viajes durante los cuales hacen llamadas (paradas) en distintos puertos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 | A los contenedores se les realizan movimientos, los cuales quedan registrados en la tabla Movimientos_Contenedores, los movimientos que se registran son:<br>ESB = Export Subido en Buque. Ocurre cuando un contenedor asociado a un contrato de exportación que se encuentra ya cargado en el puerto de origen es subido al buque.<br>IBB = Import Bajado de Buque. Ocurre cuando un contenedor asociado a un contrato de importación, que se encontraba en un buque que atracó en el puerto de destino es bajado del buque<br>VSB = Vacío Subido en Buque. Ocurren cuando un contenedor vacío (no asociado a ningún contrato de exportación) que se encontraba en el puerto es subido al barco.<br>VBB = Vacío Bajado de Buque. Ocurre cuando un contenedor vacío (no asociado a ningún contrato de importación) que se encontraba en un buque atracado en puerto es bajado del mismo<br>VVR = Vacío Viajando a Remitente. Ocurre cuando un contenedor vacío asociado a un contrato de exportación, es enviado al remitente para su llenado.<br>IVD = Import Viajando a Destinatario. Ocurre cuando un contenedor asociado a un contrato de importación es enviado al destinatario.<br>ERP = Export Recibido en Puerto. Ocurre cuando un contenedor asociado a un contrato de exportación es recibido cargado en el puerto de origen<br>VRP = Vacío Recibido en Puerto. Ocurre cuando un contenedor es recibido de parte del remitente (si es exportación) o por parte del destinatario (si es importación) vacío de vuelta en el puerto. |



**Universidad Católica de Santiago del Estero**

Departamento Académico Rafaela

B. Hip. Irigoyen 1502 – Rafaela – Santa Fe – República Argentina

Te: 03492-432832-433408-433550 - [ucsedar@ucse.edu.ar](mailto:ucsedar@ucse.edu.ar)

---

- |   |                                                                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Los contenedores son de tamaño estandarizado, existen de 20 o 40 pies de largo (1 o 2 TEUs), de altura estándar o elevada, y no refrigerados o refrigerados. |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Se requiere un único Datawarehouse que pueda responder los siguientes requerimientos:

1. Se necesita analizar la información de contratos (cantidad de contratos, cantidad de TEUs, Kg de mercadería) desde diferentes perspectivas: Tipo de contrato, tipo de envío, Servicio, Región de destino/origen, categoría de mercadería, puerto de carga/descarga/origen/destino, etc.
2. Del inventario de contenedores se requiere obtener información de las disponibilidades en cada puerto local por día y mes, requiriendo realizar análisis por puerto y tipo de contenedor.
3. El mínimo nivel de detalle que se quiere tener disponible para el análisis de los inventarios de contenedores es diario y de las cantidades contratadas (cantidad de contratos y cantidad de TEUS) es mensual.